ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Корепанова Анастасия Максимовна, группа БИВ247

КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА ОТ ШИРОТЫ СУБЪЕКТОВ РФ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2021 В 13:00 С ПРИМЕНЕНИЕМ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА ДАННЫХ

Модульная работа №2
по дисциплине «Первичная обработка и представление статистических данных»
студента образовательной программы бакалавриата
«Информатика и вычислительная техника»

Студент Корепанова А.М.

Место создания отчета: НИУ ВШЭ МИЭМ
Время создания отчета: 25.11.2025

Москва 2025

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ....3
1 Список используемых показателей для анализа....5
2 Описание показателей....5
2.1 Экономическая интерпретация....5
2.2 Характеристика по шкалам....5
2.3 Определение результативного признака и независимой переменной....6
3 Первичный анализ и удаление аномалий....7
4 Корреляционный анализ....9
4.1 Корреляционное облако....9
4.2 Корреляционный анализ....9
5 Регрессионный анализ....11
5.1 Построение линейной регрессионной модели....11
5.2 Оценка качества модели....12
5.3 Графическое представление данных....13
Выводы....14
Приложения....16
Приложение 1....16
Приложение 2....19

ВВЕДЕНИЕ

В рамках модульной работы №2 был проведён статистический корреляционно-регрессионный анализ пары количественных признаков – температуры воздуха и северной широты – по субъектам Российской Федерации на 01.07.2021 в 13:00.

Данные сохраняют свойства, характерные для модульной работы №1 – они моментные, абсолютные, первичные и сопоставимы. Это гарантирует корректность применения статистических методов.

Выбор таких двумерных данных обусловлен фундаментальной климатологической закономерностью: с увеличением широты (движением на север) летняя температура снижается.

Температура в определенный день была получена с помощью python-скрипта (см. Приложение 1) и Open Meteo API, а широты – официальные данные по субъектам РФ.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

- Провести предварительную обработку данных;
- Выполнить корреляционный анализ и проверить гипотезу о значимости коэффициента корреляции;
- Построить линейную регрессионную модель и интерпретировать её коэффициенты;
- Оценить качество модели;
- Сделать выводы о характере и силе связи между признаками.

Результаты же могут быть использованы в:

- Климатологии

  Знание зависимости температуры от широты важно для прогнозирования изменений климата.
- Сельском хозяйстве

  Результаты могут быть использованы для зонирования сельскохозяйственных культур.

- Туризме

  Для планирования отдыха также важны климатические условия регионов.

- Энергетике

  Зависимость температуры от широты может учитываться при планировании энергопотребления.

- Образовании

  Полученные результаты могут использоваться в образовательных целях для демонстрации применения статистических методов в географии.

1 Список используемых показателей для анализа

- Температура воздуха в РФ на 1 июля 2021 г. в 13:00 (y) – измеряется в градусах Цельсия (°C).
- Широта субъекта РФ (x) – измеряется в градусах северной широты (°N).

2 Описание показателей

2.1 Экономическая интерпретация

Температура воздуха является ключевым климатическим показателем, который напрямую влияет на различные сферы. Этот показатель определяет условия для сельского хозяйства, энергетики, строительства и транспорта.

Широта служит географическим признаком, позволяющим выявить закономерности распределения температур по территории страны, что важно для регионального планирования и логистики.

2.2 Характеристика по шкалам

- Температура воздуха измеряется по интервальной шкале. Это означает, что разница между значениями имеет смысл, но ноль не является абсолютным. Над данными можно выполнять все арифметические операции.
- Широта также измеряется по интервальной шкале. Разница между широтами имеет физический смысл (расстояние на поверхности Земли), но нулевая широта (экватор) – это условная точка отсчета, а не отсутствие широты.

2.3 Определение результативного признака и независимой переменной

Независимой переменной выступает широта, а результативным признаком – температура, так как существует общеизвестная физическая закономерность: с увеличением северной широты температура воздуха, как правило, снижается из-за уменьшения угла падения солнечных лучей.

Таким образом, можно предположить, что широта является одним из основных факторов, определяющих температуру в регионе, и ее можно использовать для построения линейной модели.

3 Первичный анализ и удаление аномалий

На первом этапе работы с данными был проведен визуальный анализ данных и диаграммы рассеяния, в ходе которого выявлены аномальные наблюдения. Были рассмотрены точки, которые сильно отличаются от общего тренда:

- **Республика Саха (Якутия)**: Широта 62.0°N, Температура 33.3°C.
  Это самый северный регион в выборке, но при этом у него одна из самых высоких температур. Такая жара на 62-й параллели в июле – это редкое явление, вызванное спецификой континентального климата.
- **Пермский край**: Широта 58.0°N, Температура 32.8°C.
  Очень высокая температура для своего географического положения. Возможно, это аномалия в конкретный период.
- **Курганская область**: Широта 55.4°N, Температура 35.7°C.
  Абсолютный максимум по температуре в выборке. Для того, чтобы понять аномальность: Республика Башкортостан (54.7°N) – 30.6°C, Оренбургская область (51.8°N) – 32.4°C. Разница в 5 градусов при более высокой широте делает этот регион аномальным.
- **Тюменская область**: Широта 57.2°N, Температура 33.6°C.
  Очень высокая температура для северного региона.
- **Сахалинская область**: Широта 47.0°N, Температура 11.1°C.
  Это самая низкая температура в выборке, хотя широта у Сахалина относительно невысокая. Такая прохлада вызвана морским климатом и холодным Курильским течением.
- **Приморский край**: Широта 43.1°N, Температура: 18.4°C.
  Холодная температура для региона такой широты. Приморский край находится на Дальнем Востоке, в зоне влияния муссонов и холодного Охотского моря. Именно поэтому летом бывают затяжные холодные и дождливые периоды.

- **Ханты-Мансийский автономный округ**: Широта: 61.0°N, Температура: 30.7°C.

  Это одно из самых сильных положительных отклонений на севере. ХМАО – это Западная Сибирь, континентальный климат с возможными кратковременными периодами жары.

Эти регионы являются экстремальными случаями, обусловленными не широтой, а другими факторами. Они не подчиняются общему тренду: чем больше значение широты, тем холоднее. Их исключение позволяет получить более точную и интерпретируемую модель, которая лучше отражает типичную ситуацию в России.

Результаты и процесс анализа в Приложении 2 (Удаление аномалий – Таблица 1, Рис. 1).

4 Корреляционный анализ

Корреляционный анализ представляет собой совокупность методов обнаружения и оценки тесноты связи между признаками. В основе корреляционного анализа лежит понятие корреляции – статистической взаимосвязи двух или более случайных величин.

Основным показателем силы и направления линейной связи является коэффициент корреляции Пирсона, а статистическая значимость коэффициента корреляции проверяется с помощью t-критерия Стьюдента.

4.1 Корреляционное облако

Корреляционное облако представлено в Приложении 2 (Корреляционный анализ – Рис. 2). Его анализ показывает наличие отрицательной линейной связи между широтой и температурой: с ростом широты (движением на север) температура снижается. Это соответствует общепринятому климатическому закону.

4.2 Корреляционный анализ

Основным показателем, характеризующим силу и направление линейной связи, является коэффициент корреляции Пирсона (r_xy). В данном случае этот коэффициент равен -0.61, что указывает на среднюю/заметную отрицательную линейную связь между широтой и температурой. Это означает, что с увеличением северной широты температура воздуха в этот момент времени имеет тенденцию к уменьшению.

Для того чтобы определить, является ли найденная связь статистически значимой (т.е. не является ли она случайным результатом из-за именно такой выборки) необходимо сформулировать гипотезы:

- Нулевая гипотеза (H0): линейной связи между широтой и температурой нет.
- Альтернативная гипотеза (H1): линейная связь между широтой и температурой существует.

Для проверки гипотез используется t-критерий Стьюдента. Рассчитывается наблюдаемое значение – t_p и сравнивается с критическим – t_т, которое

определяется по таблице распределения Стьюдента (точнее сказать, что критерий сравнен с ней, а получен самостоятельно, т.к. для данного количества наблюдений не было нужного значения). при заданном уровне значимости и числе степеней свободы (уровень значимости принят равным 0.05, а число степеней свободы – 76). При сравнении значений получилось, что расчетное значение больше критического (t_p = 6.71; $t_т$ = 1.99). Соответственно, можно сделать вывод: H0 отклоняется (принимается H1, т.е. связь между температурой 01.07.21 в 13:00 и широтой значима).

Также для уточнения и подтверждения выводов был проведен альтернативный метод проверки: p-value – вероятность получить такое же или еще более экстремальное значение t-статистики, если бы нулевая гипотеза была верна. В данном случает это значение равно 0, что может свидетельствовать о том, что вероятность того, что наблюдаемая связь (r = -0.61) возникла случайно, практически равна нулю. Это подтверждает, что полученные результаты точны и не случайны. При любом адекватном уровне значимости нулевая гипотеза будет отклонена.

Таким образом, все проверки однозначно указывают на то, что линейная связь между широтой и температурой воздуха в России на 01.07.2021 в 13:00 является статистически значимой. Корреляционный анализ позволил определить:

- Направление связи: отрицательная;
- Силу связи: заметная/средняя;
- Значимость: найденная связь не является случайной.

Все вычисления представлены в Приложении 2 (Корреляционный анализ – Таблица 3).

5 Регрессионный анализ

Целью регрессионного анализа является построение математической модели, которая описывает линейную зависимость между температурой воздуха (зависимая переменная y) и северной широтой (независимая переменная x). Это позволит предсказывать температуру по широте в РФ.

Для этого используется простую линейную модель, однако могут использоваться и другие и приводиться к линейному виду линеаризацией.

5.1 Построение линейной регрессионной модели

Модель линейной регрессии имеет вид: $\hat{y} = b_0 + b_1x$. Параметры модели высчитываются методом наименьших квадратов. Для расчета понадобились средние значения по y и x. В итоге модель приняла вид: $\hat{y} = 50.2 - 0.49x$. У каждого коэффициента линейной регрессии есть свое значение:

- $b_1 = -0.49$

  Интерпретируется следующим образом: при увеличении северной широты на 1 градус, температура в субъекте РФ в среднем уменьшается на 0.49. Это логично с точки зрения географии, так как чем дальше на север, тем холоднее. Наблюдается также взаимная согласованность этого параметра и коэффициента корреляции в знаке.
- $b_0 = 50.2$

  Интерпретируется следующим образом: значение температуры при широте, равной 0° (экватор). Однако в данном случае не имеет определенного смысла, т.к. в реальности температура не 50.2 °C. Это не мешает нам в построении модели и формировании выводов, т.к. экватор не пересекает территорию России, и это значение не имеет физического смысла для данной выборки.

Расчеты приведены в Приложении 2 (Регрессионный анализ – Таблица 5).

Также были посчитаны предсказанные значения температуры (см. Приложение 2, Регрессионный анализ – Таблица 6) по уравнению линейной регрессии, однако их оценка будет проведена с следующих пунктах. Визуально можно отметить среднюю точность этих вычислений.

5.2 Оценка качества модели

Качество модели оценивается с помощью коэффициента детерминации R^2 и проверки статистической значимости уравнения регрессии и коэффициента регрессии. Весь расчетный путь оценки находится в Приложении 2 (Регрессионный анализ – Таблица 7).

Коэффициент детерминации показывает, какая доля дисперсии зависимой переменной (температуры) объясняется независимой переменной (широтой). Значение 0.37 означает, что около 37% вариации температуры между субъектами РФ может быть объяснено их широтой. Оставшиеся 63% вариации обусловлены другими факторами (тип климата, близость к морю, случайные жаркие периоды и т.д.). Таким образом, модель имеет умеренную объяснительную способность.

Для проверки значимости модели линейной регрессии и коэффициента регрессии были сформулированы следующие теории:

- H0: $R^2 = 0$

  Уравнение регрессии не значимо и широта не объясняет температуру в регионах РФ.
- H1: $R^2 \mathrel{!=} 0$

  Уравнение регрессии значимо и широта объясняет температуру в регионах РФ.

Для оценки общей адекватности модели линейной регрессии была проведена проверка значимости с помощью критерия Фишера (основан на сравнении объясненной и необъясненной дисперсии).

Интересно, что сам по себе коэффициент детерминации, который был найден ранее, не указывает на статистическую значимость, т.к. даже небольшое его значение может оказаться значимым при достаточном объеме выборки.

Расчетное значение F-критерия было получено при 1 независимой переменной (широта), числе наблюдений – 78 и числе степеней свободы – 76. Критическое значение критерия было взято из таблицы Фишера (точнее было сравнено с ней, а получено самостоятельно, т.к. для данного количества наблюдений не было нужного значения) при заданном уровне значимости – 0.05.

Итоговые значения:

- F_p = 44.63;
- F_т = 3.96.

Сравнение показало, что: F_p > F_т. Значит можно сделать следующий вывод: H0 отклоняется с вероятностью ошибки 0.05, принимается гипотеза H1, т.е. уравнение регрессии значимо (модель значима). У модели умеренная предсказательная способность, что объясняется зависимостью температуры не только от широты, но и от других параметров (например, от типа климата).

5.3 Графическое представление данных

Графики, представленные в Приложении 2 (Регрессионный анализ – Рис. 3, Рис. 4), наглядно демонстрируют результаты регрессионного анализа:

- График зависимости температуры от широты по субъектам РФ

  Этот график – это диаграмма рассеяния, где все точки – пары (широта, температура) для каждого субъекта. Через них проведена линия тренда, чтобы увидеть четкую отрицательную зависимость и понять, к чему стремиться. Из графика видно, что большинство точек группируются вокруг линии, что свидетельствует о наличии связи, хотя и не идеальной.

- График зависимости расчетной температуры от широты по субъектам РФ

  На этом графике расположены точки – пары (широта, температура) для каждого субъекта – и линия тренда (линия регрессии). Этот график показывает, как выглядит идеальная отрицательная линейная зависимость, которую была найдена в ходе регрессионного анализа, без учета случайных отклонений реальных данных.

Выводы

В рамках модульной работы №2 был проведён корреляционно-регрессионный анализ зависимости температуры воздуха от географической широты по субъектам Российской Федерации на 01.07.2021 в 13:00. Целью работы являлось не только применение статистических методов, но и проверка гипотезы о наличии климатической закономерности: чем севернее регион – тем ниже температура. Анализ был выполнен в соответствии с методологией: от предварительной обработки данных до завершающих выводов.

- Первым этапом стала визуальная диагностика по диаграмме рассеяния, которая помогла выявить семь аномальных наблюдений. Если бы эта диагностика не была проведена, то корреляционный и регрессионный анализы оказались бы неточными. В ходе исследования был также впервые поставлен вопрос о наличии или отсутствии закономерности между признаками.
- Вторым этапом стал корреляционный анализ, в ходе которого был рассчитан коэффициент корреляции, указывающий на среднюю отрицательную линейную связь. Были поставлены гипотезы о значимости связи. Их проверка была осуществлена с помощью критерия Стьюдента. В качестве бонуса было рассчитано p-value. В итоге связь подтвердилась и оказалось значимой.
- Заключительным этапом стал регрессионный анализ, в ходе которого была построена модель линейной регрессии, а также был посчитан коэффициент детерминации. Были сформулированы гипотезы о значимости модели и коэффициента регрессии. Их проверка осуществлялась с помощью критерия Фишера. В итоге модель оказалась значимой, также она обладает средней предсказательной способностью.

Несмотря на все вышедоказанное, объективное отражение реальности такое:

- Температура в конкретный день зависит не только от широты регионы, но и от циклона/антициклона, рельефа, типа климата, близости к океану и т.п.
- Для того, чтобы точно предсказать температуру, необходимо построить множественную регрессию, которая будет зависеть не только от широты.

Однако для цели это работы линейная модель оказалась вполне достаточной.

Проведённый анализ однозначно подтвердил гипотезу: географическая широта является статистически значимым фактором, определяющим температуру воздуха на территории РФ в летний период. Связь носит умеренный отрицательный характер: чем севернее, тем холоднее.

Полученные результаты имеют не только теоретическое, но и практическое значение. Построенная модель может быть использована в различных прикладных областях.

Приложения

Приложение 1

Python-скрипт для получения данных из открытого API Open-Meteo

(https://disk.yandex.ru/d/OX4fllI4jChMGA)

```
import requests
import pandas as pd
from time import sleep


regions = {
    "Республика Адыгея": (44.6094, 40.1003),
    "Республика Алтай": (51.9584, 85.9609),
    "Республика Башкортостан": (54.7388, 55.9721),
    "Республика Бурятия": (51.8339, 107.5841),
    "Республика Дагестан": (42.9849, 47.5046),
    "Республика Ингушетия": (43.1578, 44.8436),
    "Кабардино-Балкарская Республика": (43.4844, 43.6129),
    "Республика Калмыкия": (46.3083, 44.2702),
    "Карачаево-Черкесская Республика": (44.2262, 42.0577),
    "Республика Карелия": (61.7829, 34.3460),
    "Республика Коми": (61.6667, 50.8200),
    "Республика Марий Эл": (56.6386, 47.8864),
    "Республика Мордовия": (54.1808, 45.1818),
    "Республика Саха (Якутия)": (62.0281, 129.7321),
    "Республика Северная Осетия-Алания": (43.0420, 44.6820),
    "Республика Татарстан": (55.7887, 49.1221),
    "Республика Тыва": (51.7191, 94.4378),
    "Удмуртская Республика": (56.8526, 53.2118),
    "Республика Хакасия": (53.7206, 91.4433),
    "Чеченская Республика": (43.3178, 45.6983),
    "Чувашская Республика": (56.1194, 47.2465),
    "Алтайский край": (53.3478, 83.7789),
    "Забайкальский край": (52.0333, 113.5000),
    "Камчатский край": (53.0167, 158.6500),
    "Краснодарский край": (45.0355, 38.9753),
    "Красноярский край": (56.0080, 92.8714),
    "Пермский край": (58.0105, 56.2502),
    "Приморский край": (43.1155, 131.8855),
    "Ставропольский край": (45.0428, 41.9734),
    "Хабаровский край": (48.4802, 135.0710),
    "Амурская область": (50.2906, 127.5272),
    "Архангельская область": (64.5393, 40.5175),
    "Астраханская область": (46.3476, 48.0336),
    "Белгородская область": (50.5978, 36.5890),
    "Брянская область": (53.2551, 34.3717),
    "Владимирская область": (56.1291, 40.4073),
    "Волгоградская область": (48.7080, 44.5133),
    "Вологодская область": (59.2187, 39.8886),
    "Воронежская область": (51.6720, 39.1843),
    "Ивановская область": (56.9995, 40.9723),
    "Иркутская область": (52.2869, 104.3050),
    "Калининградская область": (54.7104, 20.4522),
    "Калужская область": (54.5189, 36.2612),
    "Кемеровская область": (55.3540, 86.0871),
    "Кировская область": (58.6036, 49.6676),
    "Костромская область": (57.7678, 40.9264),
    "Курганская область": (55.4461, 65.3450),
```

```
    "Курская область": (51.7300, 36.1929),
    "Ленинградская область": (59.5699, 30.1329),
    "Липецкая область": (52.6036, 39.5708),
    "Магаданская область": (59.5618, 150.8120),
    "Московская область": (55.7558, 37.6173),
    "Мурманская область": (68.9707, 33.0749),
    "Нижегородская область": (56.2965, 43.9361),
    "Новгородская область": (58.5215, 31.2756),
    "Новосибирская область": (55.0084, 82.9357),
    "Омская область": (54.9914, 73.3715),
    "Оренбургская область": (51.7682, 55.0969),
    "Орловская область": (52.9610, 36.0676),
    "Пензенская область": (53.1959, 45.0186),
    "Псковская область": (57.8194, 28.3318),
    "Ростовская область": (47.2357, 39.7015),
    "Рязанская область": (54.6265, 39.6916),
    "Самарская область": (53.2415, 50.2212),
    "Саратовская область": (51.5300, 45.9600),
    "Сахалинская область": (46.9591, 142.7380),
    "Свердловская область": (56.8389, 60.6057),
    "Смоленская область": (54.7828, 32.0453),
    "Тамбовская область": (52.7215, 41.4527),
    "Тверская область": (56.8636, 35.9006),
    "Томская область": (56.4965, 84.9749),
    "Тульская область": (54.2040, 37.6178),
    "Тюменская область": (57.1530, 65.5343),
    "Ульяновская область": (54.3142, 48.4032),
    "Челябинская область": (55.1644, 61.4368),
    "Ярославская область": (57.6261, 39.8845),
    "Еврейская автономная область": (48.7900, 132.9158),
    "Ненецкий автономный округ": (67.6667, 53.0000),
    "Ханты-Мансийский автономный округ": (61.0046, 69.0017),
    "Чукотский автономный округ": (64.7337, 177.5089),
    "Ямало-Ненецкий автономный округ": (66.5333, 66.6167),
    "Москва": (55.7558, 37.6173),
    "Санкт-Петербург": (59.9343, 30.3351),
    "Севастополь": (44.6167, 33.5250)
}

date = "2021-07-01"
hour = "13:00"
rows = []

print("Получаем данные...")

for name, (lat, lon) in regions.items():
    url = (
        f"https://archive-api.open-meteo.com/v1/archive?"
        f"latitude={lat}&longitude={lon}"
        f"&start_date={date}&end_date={date}"
        f"&hourly=temperature_2m"
        f"&timezone=auto"
    )
    try:
        r = requests.get(url, timeout=20)
        r.raise_for_status()
        js = r.json()
        hourly = js.get("hourly", {})
        times = hourly.get("time", [])
        temps = hourly.get("temperature_2m", [])
        temp_at_13 = None
        for t, temp in zip(times, temps):
            if t.endswith("13:00"):
                temp_at_13 = temp
```

```
                break
        rows.append({
            "Субъект": name,
            "Широта": lat,
            "Долгота": lon,
            "Дата": date,
            "Время": "13:00",
            "Температура (°C)": temp_at_13
        })
    except Exception as e:
        print(f"Ошибка {name}: {e}")
        rows.append({
            "Субъект": name,
            "Широта": lat,
            "Долгота": lon,
            "Дата": date,
            "Время": "13:00",
            "Температура (°C)": None
        })
    sleep(0.25)

df = pd.DataFrame(rows)
df.to_excel("weather_russia_2021-07-01_13h.xlsx", index=False)
print(df.head())
```

Приложение 2

Расчетный файл Exel

(https://disk.360.yandex.ru/i/5x2RQu3oIL_xng)

Наименование	Таблица/Рисунок
Удаление аномалий	Таблицы и рисунки в этом листе
Таблица 1	**Таблица 1. Широта (°N) и температура воздуха (°C) по субъектам РФ на 1 июля 2021 г. в 13:00**

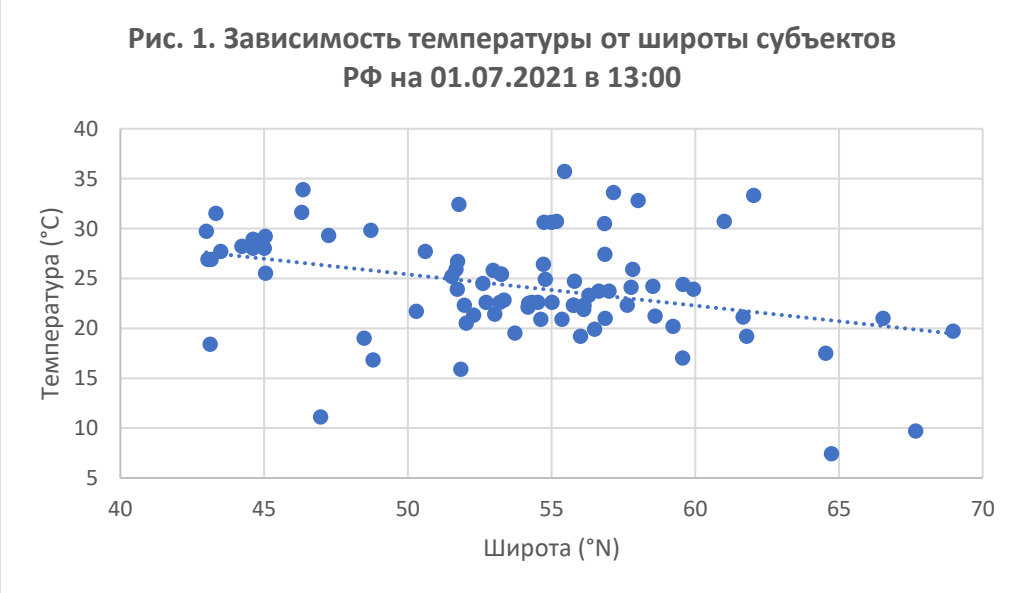
Субъект	Температура (°C) - y	Широта (°N) - x
Республика Адыгея	28.9	44.6094
Республика Алтай	22.3	51.9584
Республика Башкортостан	30.6	54.7388
Республика Бурятия	15.9	51.8339
Республика Дагестан	29.7	42.9849
Республика Ингушетия	26.9	43.1578
Кабардино-Балкарская Республика	27.7	43.4844
Республика Калмыкия	31.6	46.3083
Карачаево-Черкесская Республика	28.2	44.2262
Республика Карелия	19.2	61.7829
Республика Коми	21.1	61.6667
Республика Марий Эл	23.7	56.6386
Республика Мордовия	22.1	54.1808
Республика Саха (Якутия)	33.3	62.0281
Республика Северная Осетия-Алания	26.9	43.042

	Республика Татарстан	24.7	55.7887
	Республика Тыва	23.9	51.7191
	Удмуртская Республика	27.4	56.8526
	Республика Хакасия	19.5	53.7206
	Чеченская Республика	31.5	43.3178
	Чувашская Республика	21.9	56.1194
	Алтайский край	22.8	53.3478
	Забайкальский край	20.5	52.0333
	Камчатский край	21.4	53.0167
	Краснодарский край	29.2	45.0355
	Красноярский край	19.2	56.008
	Пермский край	32.8	58.0105
	Приморский край	18.4	43.1155
	Ставропольский край	25.5	45.0428
	Хабаровский край	19	48.4802
	Амурская область	21.7	50.2906
	Архангельская область	17.5	64.5393
	Астраханская область	33.9	46.3476
	Белгородская область	27.7	50.5978
	Брянская область	25.4	53.2551
	Владимирская область	22.3	56.1291
	Волгоградская область	29.8	48.708
	Вологодская область	20.2	59.2187
	Воронежская область	25.9	51.672
	Ивановская область	23.7	56.9995
	Иркутская область	21.3	52.2869

	Калининградская область	26.4	54.7104
	Калужская область	22.6	54.5189
	Кемеровская область	20.9	55.354
	Кировская область	21.2	58.6036
	Костромская область	24.1	57.7678
	Курганская область	35.7	55.4461
	Курская область	26.7	51.73
	Ленинградская область	24.4	59.5699
	Липецкая область	24.5	52.6036
	Магаданская область	17	59.5618
	Московская область	22.3	55.7558
	Мурманская область	19.7	68.9707
	Нижегородская область	23.3	56.2965
	Новгородская область	24.2	58.5215
	Новосибирская область	22.6	55.0084
	Омская область	30.6	54.9914
	Оренбургская область	32.4	51.7682
	Орловская область	25.8	52.961
	Пензенская область	22.6	53.1959
	Псковская область	25.9	57.8194
	Ростовская область	29.3	47.2357
	Рязанская область	20.9	54.6265
	Самарская область	25.4	53.2415
	Саратовская область	25.2	51.53
	Сахалинская область	11.1	46.9591
	Свердловская область	30.5	56.8389
	Смоленская область	24.9	54.7828

	Тамбовская область	22.6	52.7215
	Тверская область	21	56.8636
	Томская область	19.9	56.4965
	Тульская область	22.5	54.204
	Тюменская область	33.6	57.153
	Ульяновская область	22.6	54.3142
	Челябинская область	30.7	55.1644
	Ярославская область	22.3	57.6261
	Еврейская автономная область	16.8	48.79
	Ненецкий автономный округ	9.7	67.6667
	Ханты-Мансийский автономный округ	30.7	61.0046
	Чукотский автономный округ	7.4	64.7337
	Ямало-Ненецкий автономный округ	21	66.5333
	Москва	22.3	55.7558
	Санкт-Петербург	23.9	59.9343
	Севастополь	28	44.6167
	Республика Крым	28	45

Рис. 1



Корреляционный анализ

Таблицы и рисунки в этом листе

Рис 2

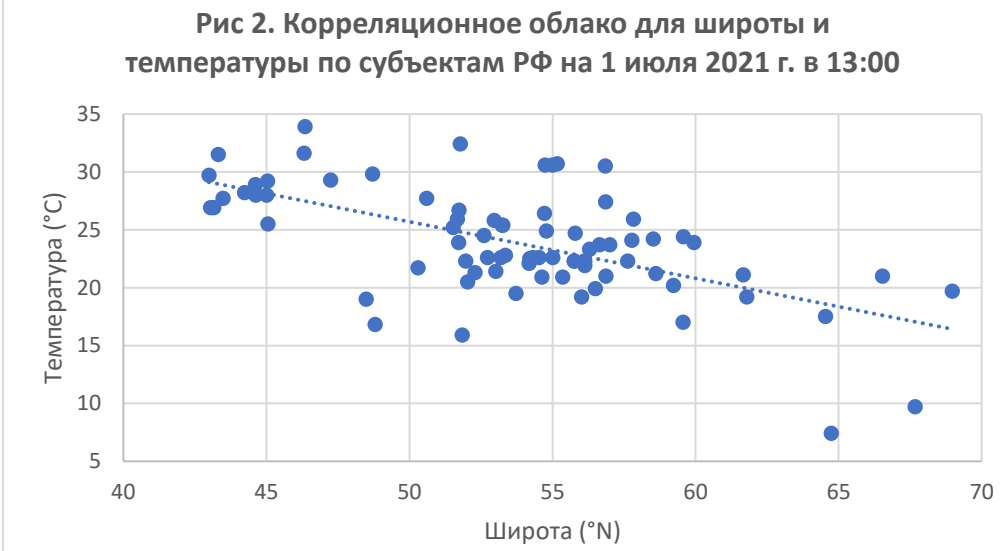


Таблица 3

Таблица 3. Корреляционный анализ

Коэф. корреляции	Формулировка гипотезы	Проверка значимости		**Вывод**
-0.61	H0: r_xy = 0; H1: r_xy != 0	t_p	6.71	H0 отклоняется (принимается H1, т.е. связь между температурой 01.07.21 в 13:00 и широтой значима). Корреляционный анализ показал наличие заметной отрицательной линейной связи при коэффициенте корреляции: -0.61. Такие выводы сделаны на основании проверки гипотезы о значимости коэффициента корреляции при заданных уровнях значимости альфа - 0.05 и
		t_т	1.99	
		t_p > t_т		
		Можно ещё p_value, но посчитаю методом, который часто встречается в учебниках.		
		p_value	0	

				числе степеней свободы - 76.
		Значение p_value говорит о том, что все полученные результаты абсолютно точны и случайными быть не могут.		

Регрессионный анализ	Таблицы и рисунки в этом листе

Таблица 5

Таблица 5. Линейная модель

среднее x	53.71186154	При увеличении северной широты на 1 градус, температура в среднем уменьшается на 0.49.
среднее y	23.88205128	
b_1	-0.49	
b_0	50.2	
$\hat{y} = 50.2 - 0.49x$		

Таблица 6

Таблица 6. Расчетные

y
28.3
24.7
23.4
24.8
29.1
29.1
28.9
27.5
28.5
19.9
20
22.4
23.7
29.1
22.9
24.9
22.3
23.9
29
22.7
24.1
24.7
24.2
28.1
22.8
28.1
26.4
25.6

		18.6	
		27.5	
		25.4	
		24.1	
		22.7	
		26.3	
		21.2	
		24.9	
		22.3	
		24.6	
		23.4	
		23.5	
		23.1	
		21.5	
		21.9	
		24.9	
		21	
		24.4	
		21	
		22.9	
		16.4	
		22.6	
		21.5	
		23.2	
		23.3	
		24.8	
		24.2	
		24.1	
		21.9	
		27.1	
		23.4	
		24.1	
		25	
		22.3	
		23.4	
		24.4	
		22.3	
		22.5	
		23.6	
		23.6	
		23.2	
		22	
		26.3	
		17	
		18.5	
		17.6	

22.9
20.8
28.3
28.2

Таблица 7

Таблица 7. Оценка качества модели

R^2	Формулировка гипотезы		Проверка значимости		**Вывод**
0.37	H0: R^2 = 0; H1: R^2 != 0		F_p	44.63	H0 отклоняется с вероятностью ошибки 0.05, принимается гипотеза H1, т.е. уравнение регрессии значимо (модель значима). У модели умеренная предсказательная способность, что объясняется зависимостью температуры не только от широты, но и от других параметров (например, от типа климата).
Значение коэффициента детерминации указывает на умеренную объяснительную способность модели.			F_т	3.96	
			F_p > F_т		

Рис 3

Рис. 3. Графическое представление зависимости температуры от широты по субъектам РФ

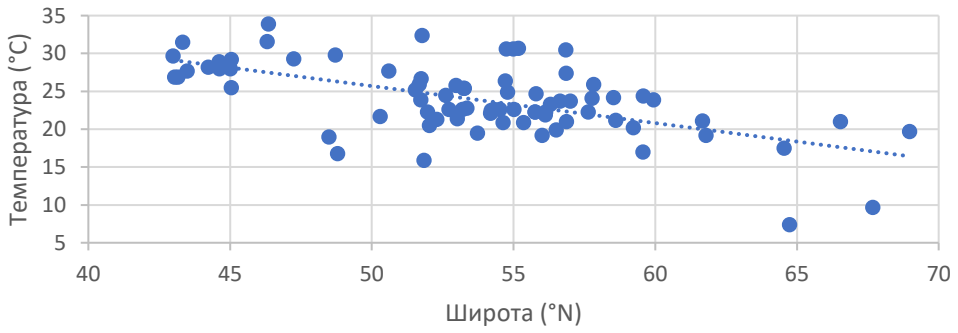
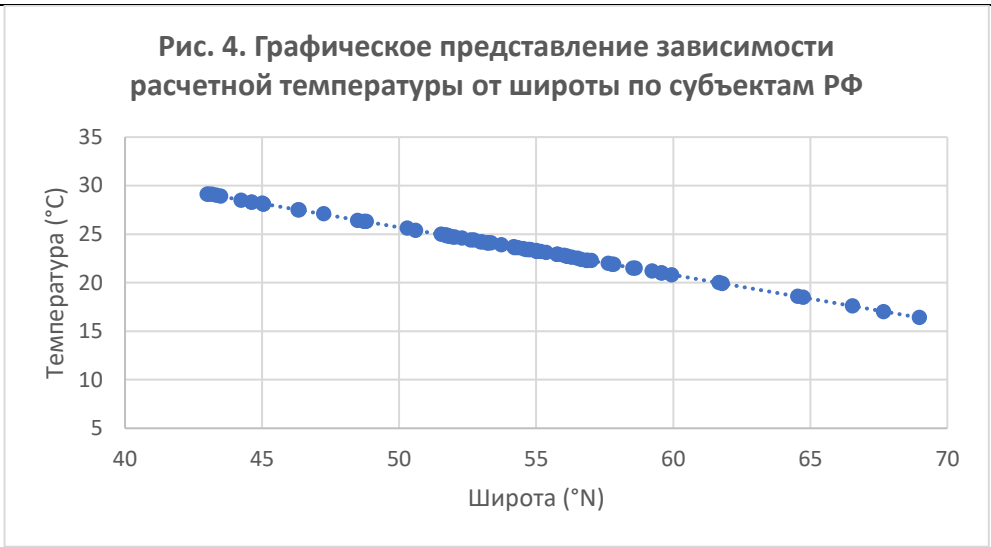


Рис 4	 Рис. 4. Графическое представление зависимости расчетной температуры от широты по субъектам РФ Температура (°C) 35 30 25 20 15 10 5 40 45 50 55 60 65 70 Широта (°N)